

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 5

נגזרת מכוונת, נגזרות חלקיות ודיפרנציאלים מסדר גבוה

1. חשב את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $f(x, y)$ בנקודה (x_0, y_0) בכיוון של הווקטור $\bar{u}$:
- (א) $\bar{u} = (1, 1)$, $(x_0, y_0) = (0, 0)$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$
- (ב) $\bar{u} = (-2, -1)$, $(x_0, y_0) = (2, 1)$, $f(x, y) = x^2 y^2 - xy^3 - 3y - 1$
- (ג) $\bar{u} = \bar{i} - \bar{j}$, $(x_0, y_0) = (1, 1)$, $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$
2. באיזה כיוון (אם קיים, למצוא את הווקטור) קצב ההשתנות של הפונקציה $f(x, y, z) = xy + z$ בנקודה $(0, 1, -2)$ שווה:
- (א) ל-0, (ב) ל-1, (ג) ל-20.
3. מצא דיפרנציאל מסדר שני של הפונקציה $u = x \ln(xy)$.

בהצלחה!